

Obliczanie całek

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy$$

na obszarze $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1\}$ przez podział D na $4n^2$ trójkątów przystających i zastosowania na każdym z nich kwadratury rzędu 3-go.

0. Metoda rozwiązania

Niech dane będą:

$$f: D \rightarrow \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}, n > 1, D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}, \iint_D f(x, y)$$

1. Dzielimy obszar (romb) na 4 trójkąty.
2. Każdy z 4 trójkątów dzielimy na n^2 trójkątów przystających.
3. Na każdym z otrzymanych trójkątów stosujemy kwadraturę rzędu 3-go.

1. Podział rombu na 4 trójkąty

Z wierzchołków rombu:

A (1, 0)

B(0, 1)

C(-1, 0)

D(0, -1)

Oraz środka:

O(0, 0)

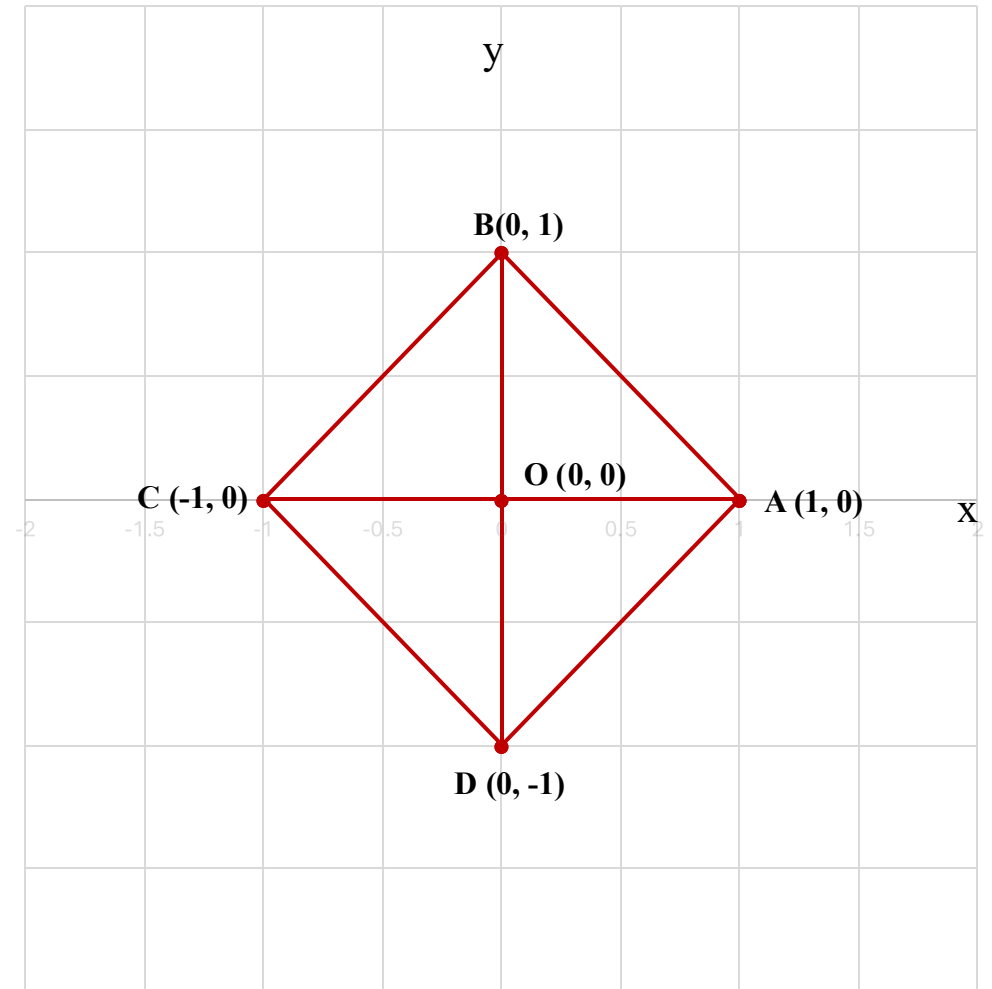
Otrzymujemy 4 przystające trójkąty:

A-B-O

B-C-O

C-D-O

D-A-O



Rysunek 1. Podział rombu na 4 trójkąty

2. Tworzenie siatki punktów wewnątrz trójkąta

1. Dla $i = 0, 1, \dots, n$ definiujemy punkty na krawędziach:

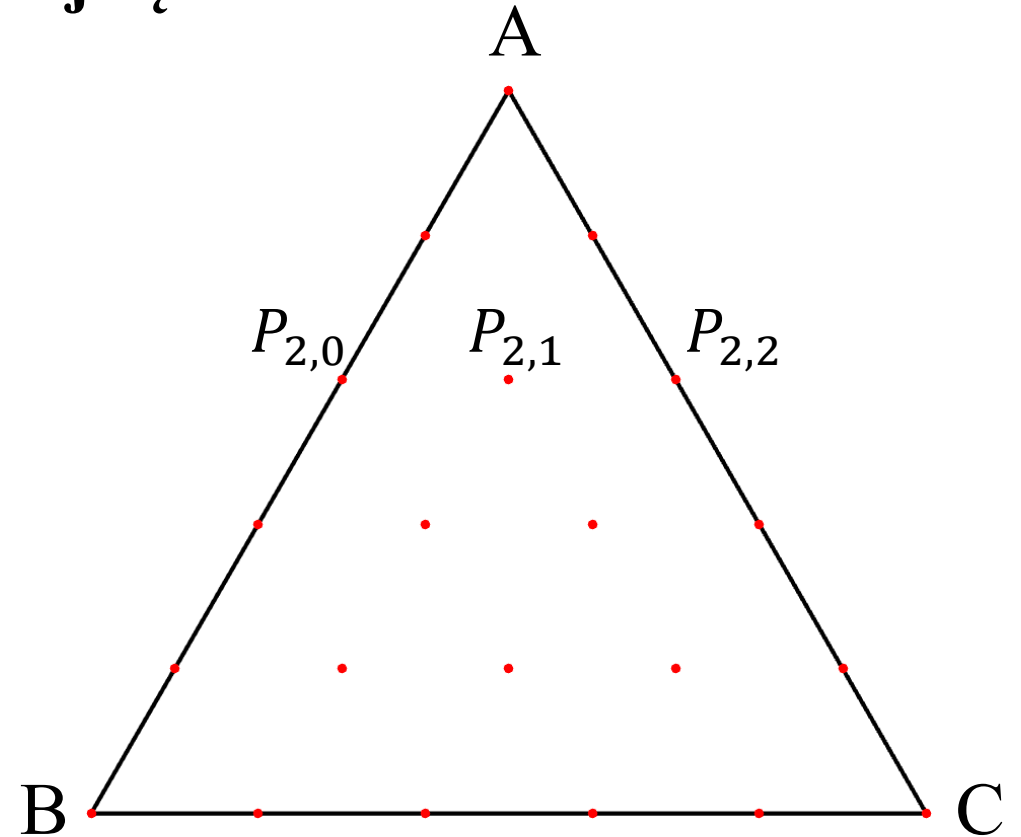
$$B_i = A + \frac{i}{n}(B - A)$$

$$C_i = A + \frac{i}{n}(C - A)$$

2. Dla każdego wiersza i (od wierzchołka A do podstawy) definiujemy punkty wewnątrz wiersza za pomocą interpolacji liniowej:

$$P_{i,j} = \left(1 - \frac{j}{i}\right) B_i + \frac{j}{i} C_i$$

Przy $i=0$ oznaczamy $P_{0,0} = A$, przyjmujemy $\frac{j}{i} = 0$



Rysunek 2. Siatka punktów wewnątrz trójkąta dla $n=5$

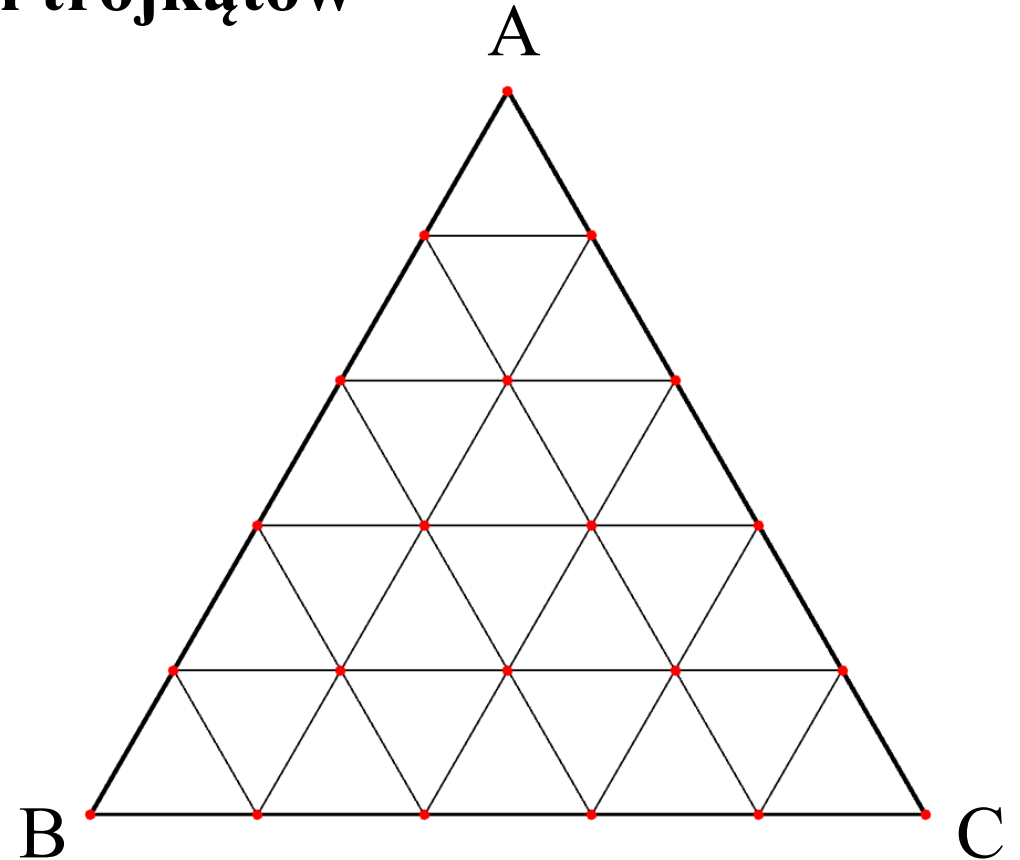
2. Podział trójkąta na n^2 przystających trójkątów

3. Dla każdego $i = 1, \dots, n$ i odpowiednich j tworzymy:

Trójkąty dolne $\triangle (P_{i,j}, P_{i+1,j}, P_{i+1,j+1})$

Trójkąty górne $\triangle (P_{i,j}, P_{i,j+1}, P_{i+1,j+1})$

Łącznie powstaje $\sum_{i=1}^n (i + (i - 1)) = n^2$ trójkątów



Rysunek 3. Podział trójkąta na n^2 mniejszych trójkątów dla $n = 5$

3.1 Wzór ogólny na kwadraturę rzędu 3-go

Na każdym trójkącie stosujemy kwadraturę 3-go rzędu opartą na 4 punktach:

$$S(f) = \frac{P}{12} (f(p_0) + f(p_1) + f(p_2) + 9 \cdot f(p_{012})),$$

gdzie $p_{012} = \frac{p_0 + p_1 + p_2}{3}$, a P – pole trójkąta, które obliczamy jako

$$P = \frac{1}{2} | \det D |, \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_0 & x_1 & x_2 \\ y_0 & y_1 & y_2 \end{bmatrix}, \quad p_i = [x_i \ y_i] - \text{współrzędne wierzchołka } i$$

3.2 Własności kwadratury $S(f)$ rzędu 3-go

- $S(f) = I(f)$ dla $f \in W_2$ oraz istnieje wielomian $f \in W_3$ taki że $S(f) \neq I(f)$,
gdzie $W_n = \{p: p(x, y) = \sum_{0 \leq q+r \leq n} a_{qr} x^q y^r\}$
- $|I(f) - S^{[n]}(f)| = \mathcal{O}(n^{-4})$, $S^{[n]}$ - kwadratura złożona oparta na $S(f)$, gdzie trójkąt został podzielony na n^2 trójkątów przystających oraz f jest dostatecznie gładka

4.1 Test poprawności działania algorytmu 1 – funkcja stała

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}$, $f(x, y) = 5$, $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

Rozwiązanie analityczne:

$$\iint_D 5 \, dx \, dy = \int_{x=-1}^1 \int_{y=-1+|x|}^{1-|x|} 5 \, dy \, dx = \int_{-1}^1 5(2 - 2|x|) \, dx = 10 \int_{-1}^1 (1 - |x|) \, dx = 20 \int_0^1 (1 - x) \, dx = 20 \cdot \frac{1}{2} = 10$$

Porównanie wyników:

n	Wynik programu	Wartość analityczna	Błąd bezwzględny
1	10.000000	10.000000	0.000000
10	10.000000	10.000000	0.000000
100	10.000000	10.000000	0.000000

Wniosek: Kwadratura rzędu 3-go dokładnie integruje funkcję stałą, liczba trójkątów nie ma znaczenia.

4.2 Test poprawności działania algorytmu 2 – funkcja liniowa

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}$, $f(x, y) = 2x + 3y + 1$, $\iint_D f(x, y) dx dy$

Rozwiązanie analityczne:

Z tego, że obszar jest symetryczny względem OX i OY wynika $\iint_D 2x dx dy = \iint_D 3y dx dy = 0$

$$\iint_D 1 dx dy = \int_{x=-1}^1 \int_{y=-1+|x|}^{1-|x|} 1 dy dx = \int_{-1}^1 1(2 - 2|x|) dx = \int_{-1}^1 2 dx - \int_{-1}^1 2|x| dx = 4 - \int_{-1}^1 2|x| dx = 4 - 2 = 2$$

Porównanie wyników:

n	Wynik programu	Wartość analityczna	Błąd bezwzględny
1	2.000000	2.000000	0.000000
10	2.000000	2.000000	0.000000
100	2.000000	2.000000	0.000000

Wniosek: Kwadratura rzędu 3-go dokładnie integruje funkcję liniową, liczba trójkątów nie ma znaczenia.

4.3 Test 3 – funkcja kwadratowa

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1\}$, $f(x, y) = 2x^2 - 3xy - y^2$, $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

Rozwiązanie analityczne:

$$\iint_D xy \, dx \, dy = 0 - \text{wynika z symetrii}$$

$$\iint_D (2x^2 - y^2) \, dx \, dy = 2 \iint_D x^2 \, dx \, dy - 2 \iint_D y^2 \, dx \, dy = \iint_D x^2 \, dx \, dy - \text{z symetrii}$$

$$\iint_D x^2 \, dx \, dy = 2 \int_0^1 x^2 \cdot 2(1-x) \, dx = 4 \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx$$

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3} \qquad \int_0^1 x^3 \, dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}$$

$$4 \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{3}$$

4.3 Test 3 – funkcja kwadratowa

Porównanie wyników:

n	Wynik programu	Wartość analityczna	Błąd bezwzględny
1	0.333333	0.333333	0.000000
10	0.333333	0.333333	0.000000
100	0.333333	0.333333	0.000000

Wniosek: Kwadratura rzędu 3-go dokładnie integruje funkcję kwadratową, liczba trójkątów nie ma znaczenia.

4.4 Test 4 – funkcja sześcienna

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}$, $f(x, y) = x^3$, $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

Porównanie wyników:

n	Wynik programu	Wartość analityczna	Błąd bezwzględny
1	0.000000	0.000000	0.000000
10	0.000000	0.000000	0.000000
100	0.000000	0.000000	0.000000

Obserwacja: Kwadratura rzędu 3-go nie musi dokładnie całkować wielomianów stopnia 3, ale błąd bezwzględny jest równy 0.

Wyjaśnienie teoretyczne: Poprawna wartość programu wynika z nieparzystości funkcji x^3 i z symetryczności obszaru całkowania względem OX.

4.5 Test 5 – funkcje symetryczne

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}$, $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

Rozważmy 3 funkcji:

$f_1(x, y) = x^3 y^2$ - symetryczna względem OX,

$f_2(x, y) = y^7$ - symetryczna względem OY,

$f_3(x, y) = x^9 y^{13}$ - symetryczna względem OX i OY

Dla każdej z trzech funkcji wynik wygląda w następujący sposób:

n	Wynik programu	Wartość analityczna	Błąd bezwzględny
1	0.000000	0.000000	0.000000
10	0.000000	0.000000	0.000000
100	0.000000	0.000000	0.000000

Wniosek: Wyniki numeryczne zgadzają się dokładnie z wartością analityczną, co potwierdza, że metoda zachowuje symetrię i działa dokładnie dla funkcji nieparzystych.

4.6 Test 6 – funkcja wielomianowa stopnia 4

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}$, $f(x, y) = x^4 + y^4$, $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

Rozwiązanie analityczne:

$$\iint_D x^4 + y^4 \, dx \, dy = 2 \iint_D x^4 \, dx \, dy = 8 \int_{-1}^1 x^4 \cdot 2(1 - |x|) \, dx = 8 \int_0^1 x^4 \cdot (1 - x) \, dx = 8 \int_0^1 x^4 \, dx - 8 \int_0^1 x^5 \, dx = \frac{8}{5} - \frac{8}{6} = \frac{4}{15}$$

Wynik:

n	Wynik programu	Wartość analityczna	Błąd bezwzględny
1	0.370370370	0.266666667	0.103703704
10	0.266677037	0.266666667	0.000010370
100	0.266666668	0.266666667	0.000000001

Szacowany rząd zbieżności $p \approx 4.0000$

Wniosek: Kwadratura rzędu 3-go nie integruje dokładnie funkcję wielomianową stopnia 4, ale ze wzrostem parametru n wartość numeryczna zbliża się do wartości analitycznej, co potwierdza zbieżność metody, metoda posiada poprawny rząd zbieżności.

4.7 Wyniki testów poprawności działania algorytmu

Na mocy przeprowadzonych testów możemy stwierdzić, że **implementacja algorytmu jest technicznie poprawna**, co potwierdzają wnioski:

- Metoda dokładnie oblicza funkcje wielomianowe stopnia mniejszego niż 3,
- Dla funkcji wielomianowych stopnia większego niż 3 występuje błąd, więc metoda nie jest dokładna,
- Metoda zachowuje zbieżność,
- Błąd maleje jako $\mathcal{O}(n^{-4})$,
- Algorytm zachowuje symetrię.

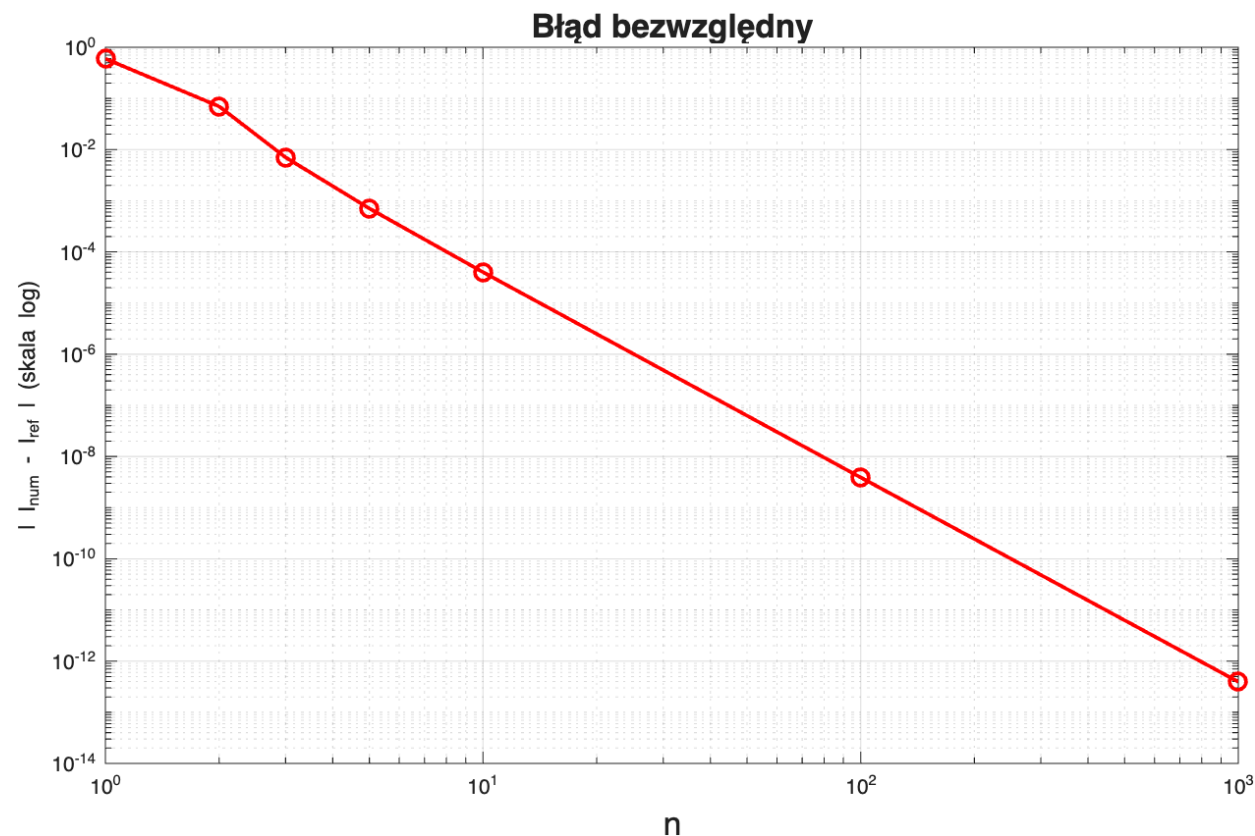
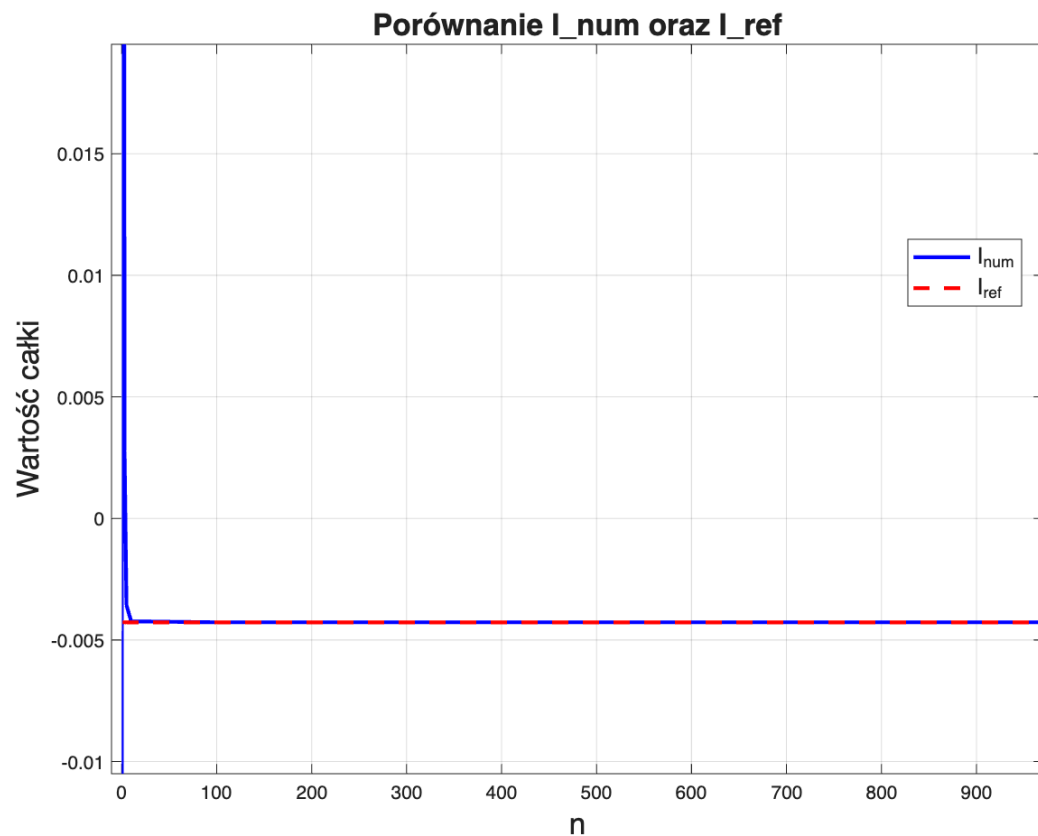
5.1 Test numeryczny 1 – funkcja oscylująca

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}$, $f(x, y) = \sin(10x + 3y + 0.7)$, $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

Cel testu: zbadać zachowanie metody dla szybko oscylującej funkcji oraz zbadać, jak podział obszaru wpływa na dokładność wyniku.

n	Wynik programu	Wartość referencyjna	Błąd bezwzględny
1	-0.601556581	-0.004273668	5.972829e-01
5	-0.003567911	-0.004273668	7.057578e-04
10	-0.004233514	-0.004273668	4.015434e-05
100	-0.004273665	-0.004273668	3.898768e-09
1000	-0.004273668	-0.004273668	3.937354e-13

5.1 Test numeryczny 1 – wnioski



Wynik: Test pokazuje, że metoda wymaga gęstej siatki do poprawnego integrowania funkcji oscylujących i przy większej liczbie podziałów metoda bardzo szybko osiąga wysoką dokładność.

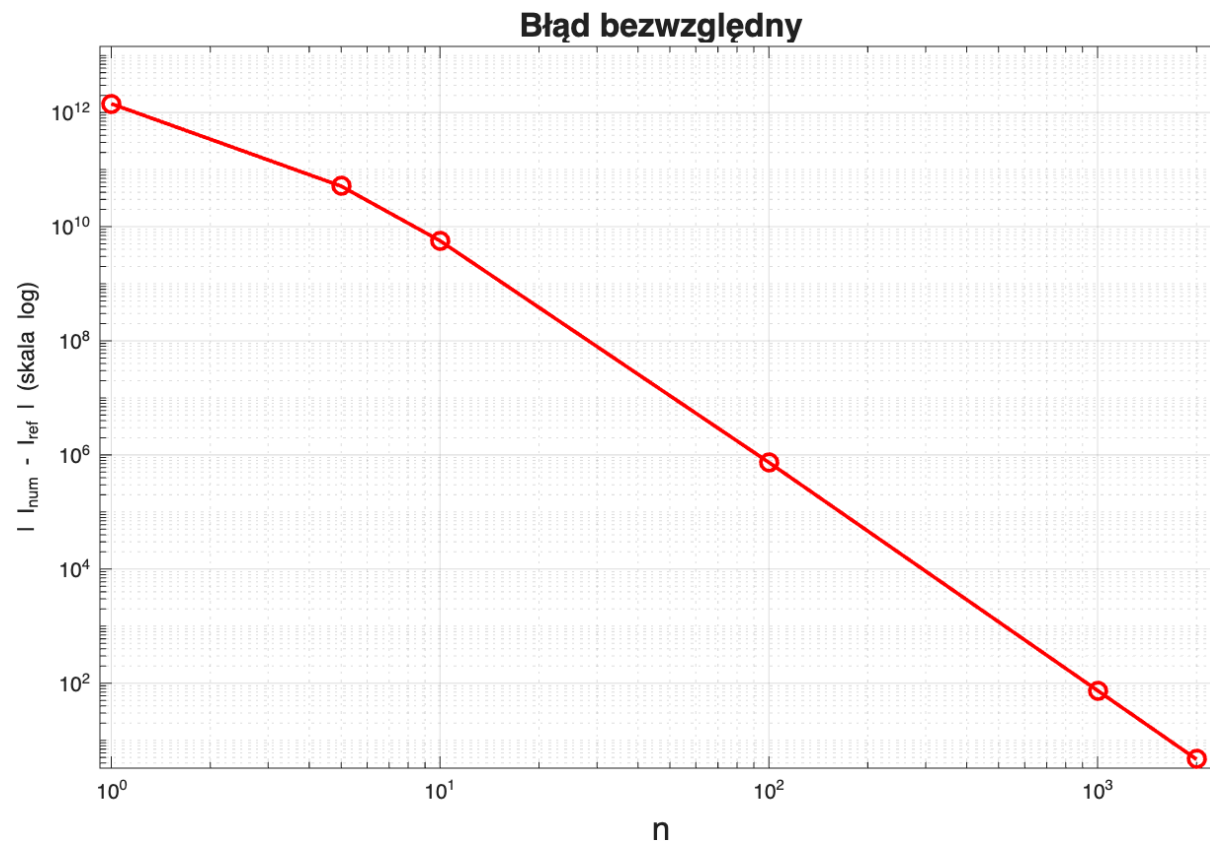
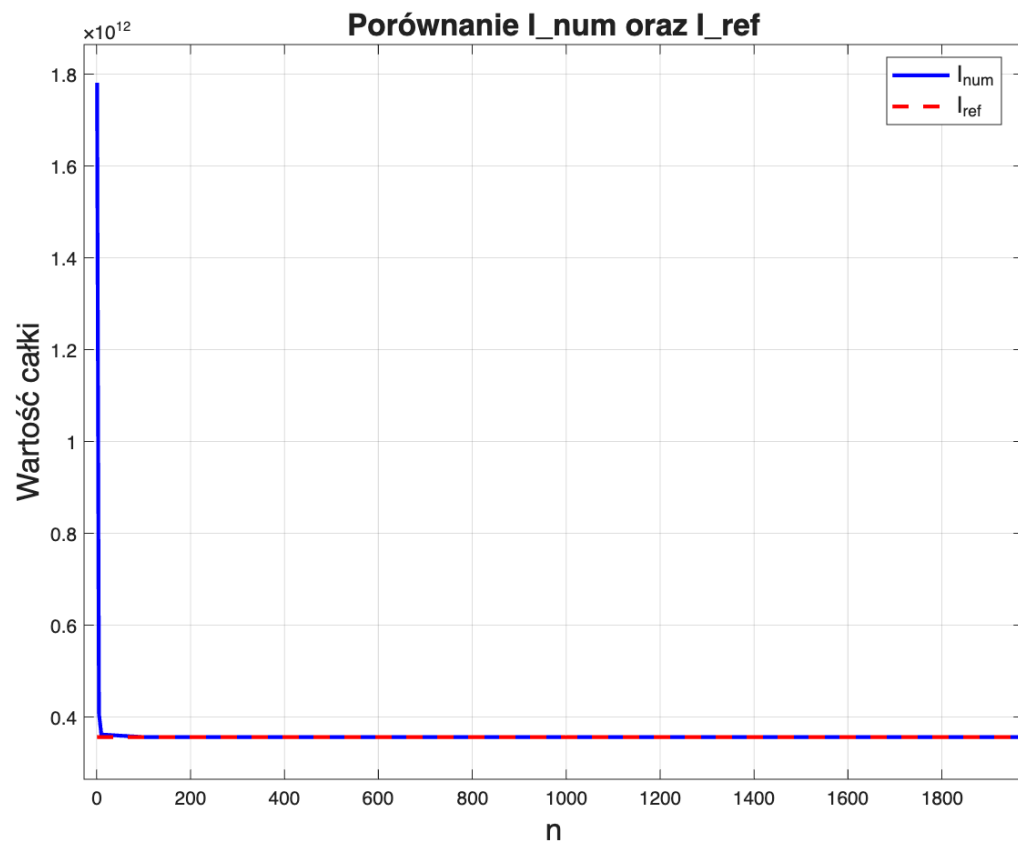
5.2 Test numeryczny 2 – funkcja szybko rosnąca

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}$, $f(x, y) = e^{30x+30y}$, $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

Cel testu: zbadać jak radzi sobie metoda z funkcjami o dużych wartościach i szybko rosnącymi oraz zbadać, jak podział obszaru wpływa na dokładność wyniku.

n	Wynik programu	Wartość referencyjna	Błąd bezwzględny
1	1781261033869.9	356215819384.1	1425045214485.8
5	407549450980.3	356215819384.1	51333631596.2
10	361857407472.4	356215819384.1	5641588088.2
100	356216559210.0	356215819384.1	739825.9
1000	356215819458.4	356215819384.1	74.2
2000	356215819388.8	356215819384.1	4.6

5.2 Test numeryczny 2 – wnioski



Wynik: Test pokazuje, że metoda numeryczna wymaga bardzo dużej liczby podziałów, odpowiednio dla bardzo małych podziałów metoda nie nadaje się do funkcji z dużymi pochodnymi.

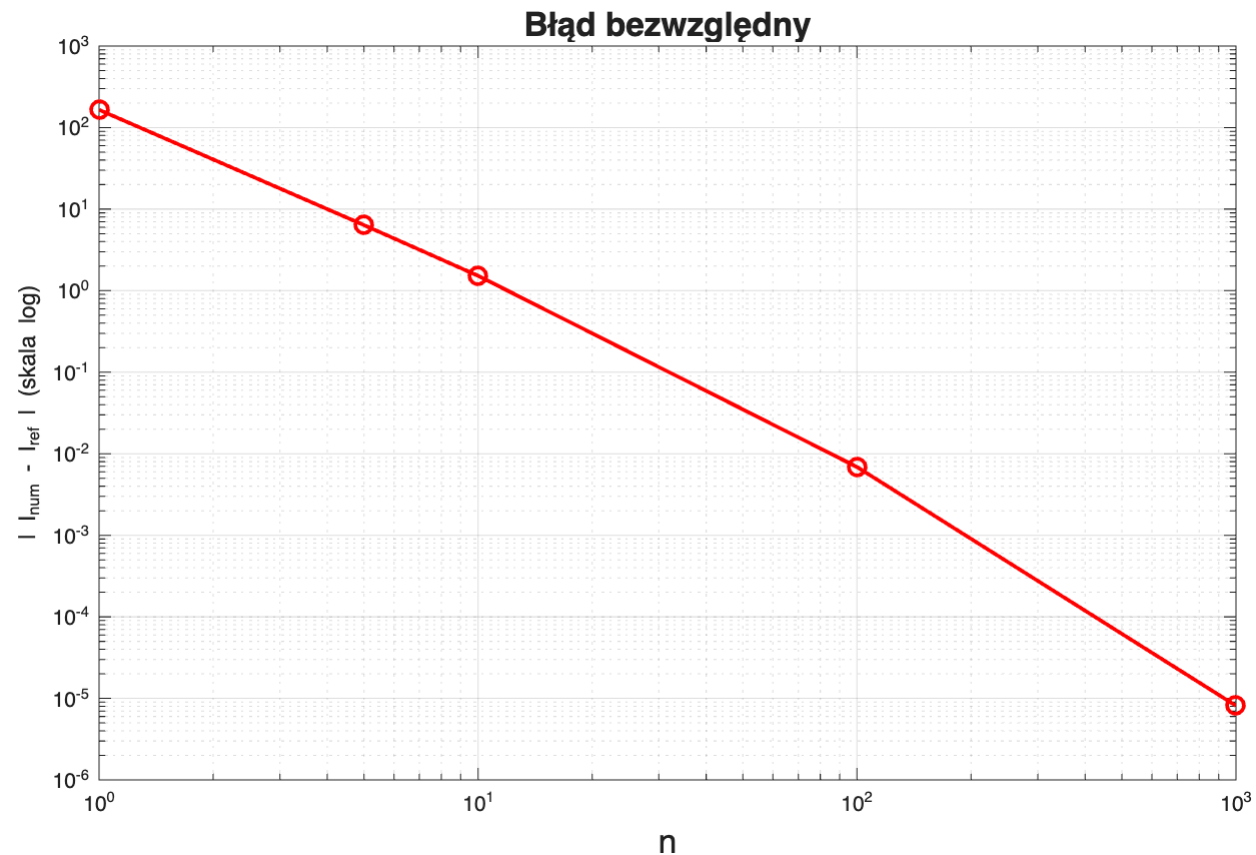
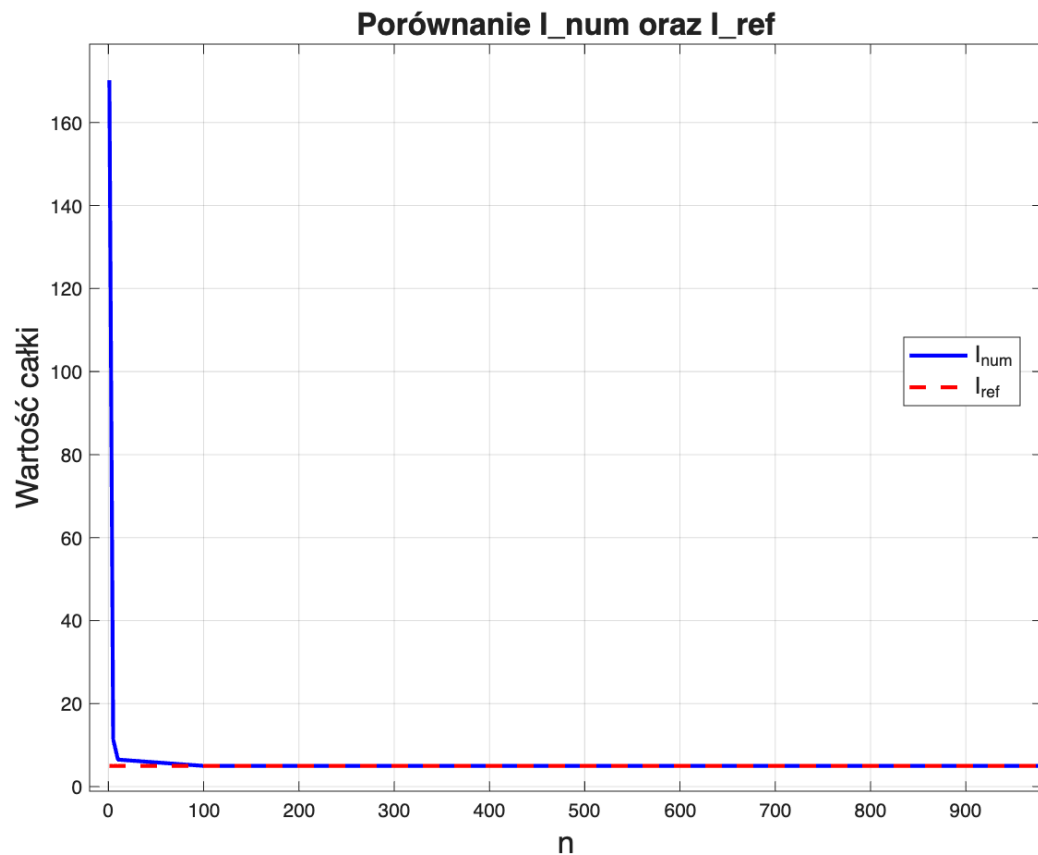
5.3 Test numeryczny 3 – funkcja o ostrym maksimum

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}$, $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + 10^{-6}}}$, $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

Cel testu: zbadać zachowanie metody dla funkcji o ostrym maksimum oraz zbadać, jak podział obszaru wpływa na dokładność wyniku.

n	Wynik programu	Wartość referencyjna	Błąd bezwzględny
1	170.181973	4.979523	165.202450
5	11.352988	4.979523	6.373465
10	6.502634	4.979523	1.523111
100	4.986401	4.979523	0.006878
1000	4.979531	4.979523	0.000008

5.3 Test numeryczny 3 – wnioski



Wynik: Test pokazuje, że metoda numeryczna jest skuteczna przy dostatecznie dużej liczbie podziałów, aby uchwycić funkcje o bardzo lokalnych ekstremach.

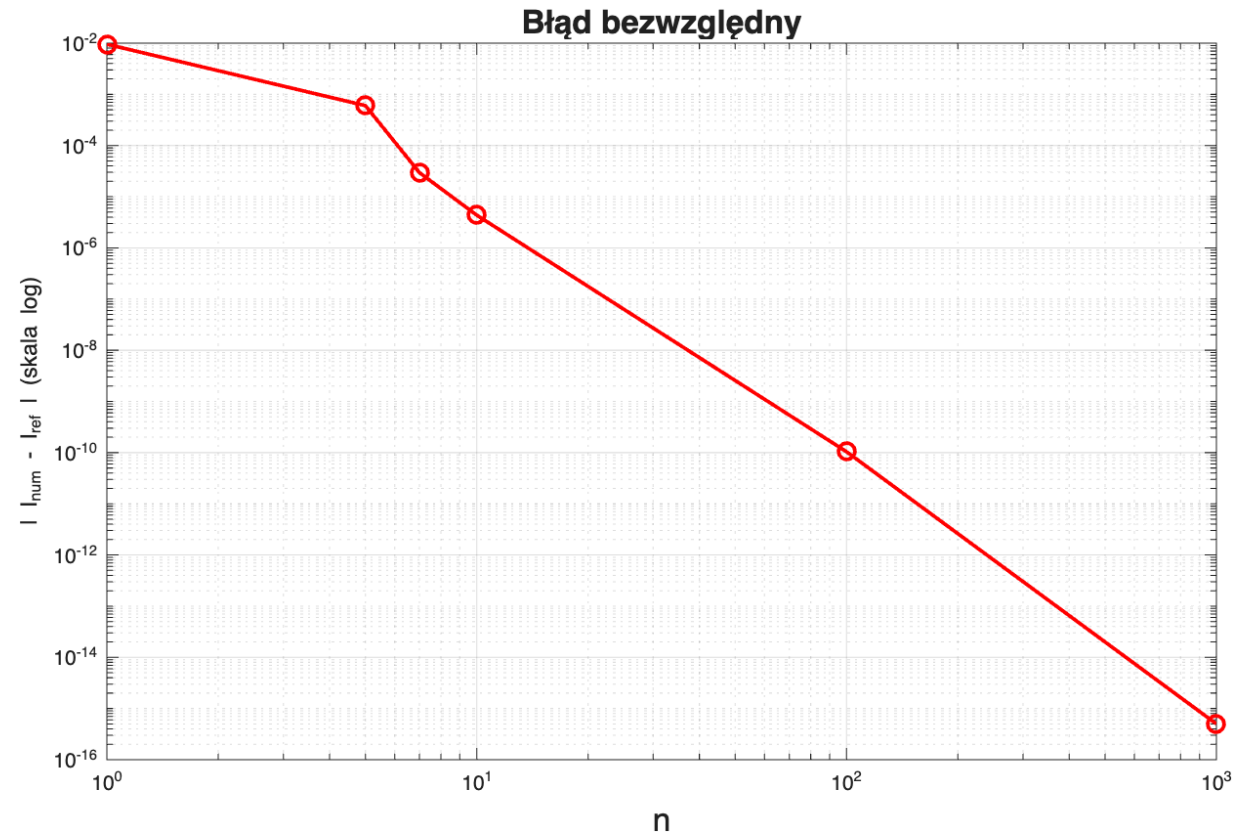
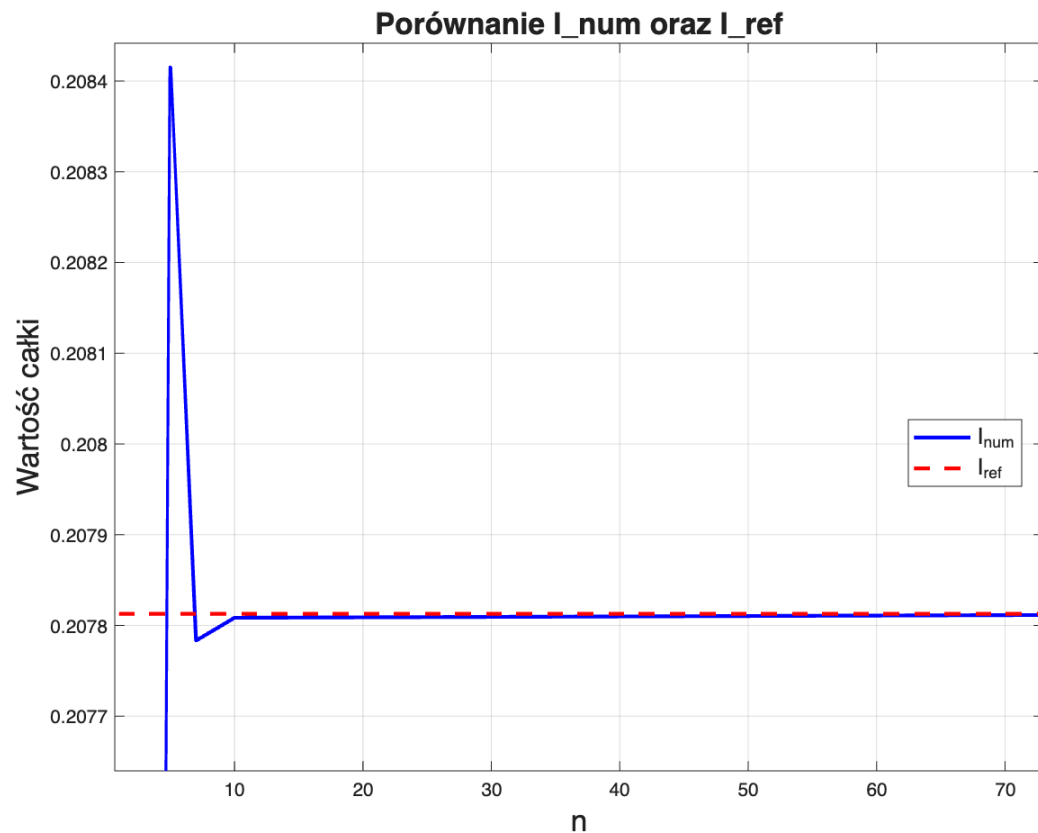
5.3 Test numeryczny 4 – funkcja lokalnie skupiona

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: |x| + |y| \leq 1\}$, $f(x, y) = \frac{1}{1+50((x-0.3)^2+(y+0.1)^2)}$, $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

Cel testu: zbadać zachowanie metody dla funkcji silnie skupionej w jednym miejscu obszaru całkowania oraz zbadać, jak podział obszaru wpływa na dokładność wyniku.

n	Wynik programu	Wartość referencyjna	Błąd bezwzględny
1	0.1982836262	0.2078128379	9.53e-03
5	0.2084150428	0.2078128379	6.02e-04
7	0.2077833007	0.2078128379	2.95e-05
10	0.2078084774	0.2078128379	4.36e-06
100	0.2078128378	0.2078128379	1.04e-10
1000	0.2078128379	0.2078128379	3.89e-16

5.3 Test numeryczny 4



Wynik: Test pokazuje, że metoda numeryczna jest skuteczna w uchwyceniu funkcji lokalnie skupionych, nawet przesunięcie piku z centrum nie powoduje problemów, o ile liczba podziałów jest wystarczająca.

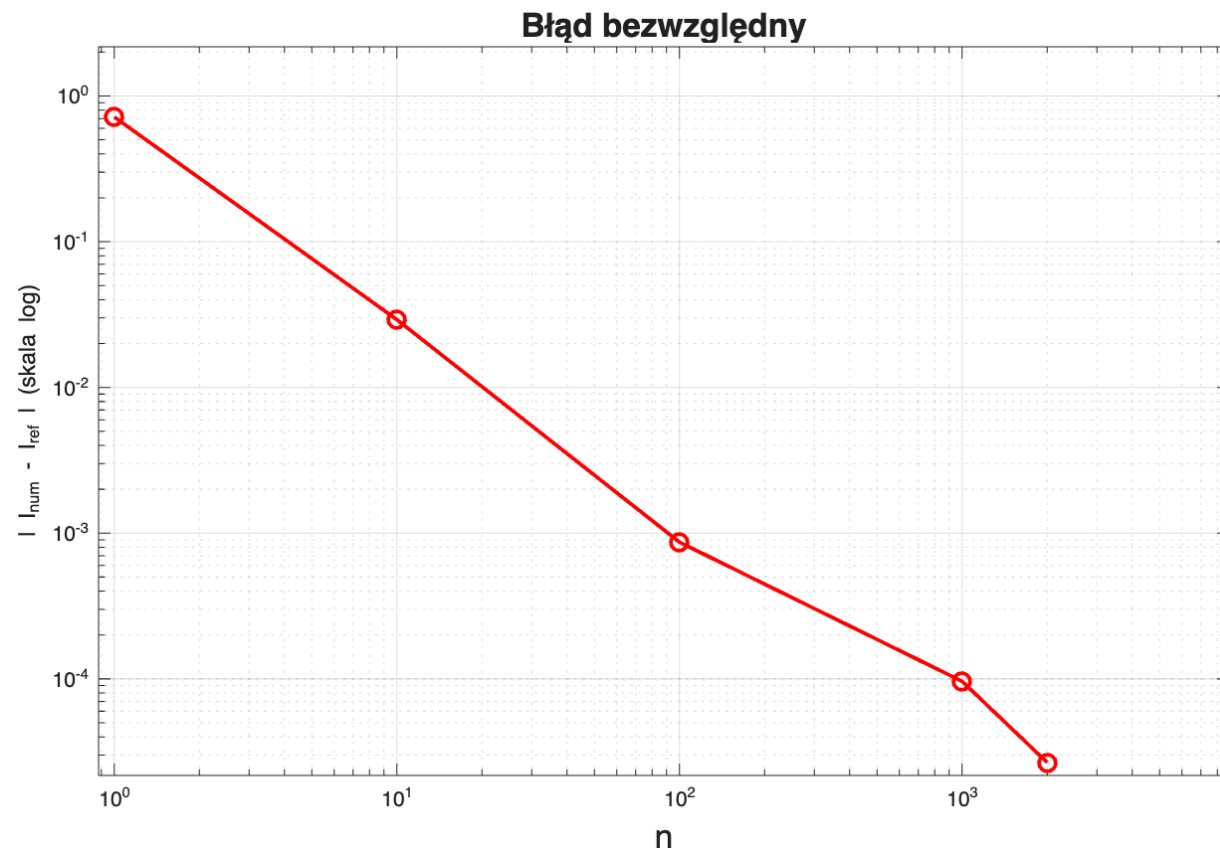
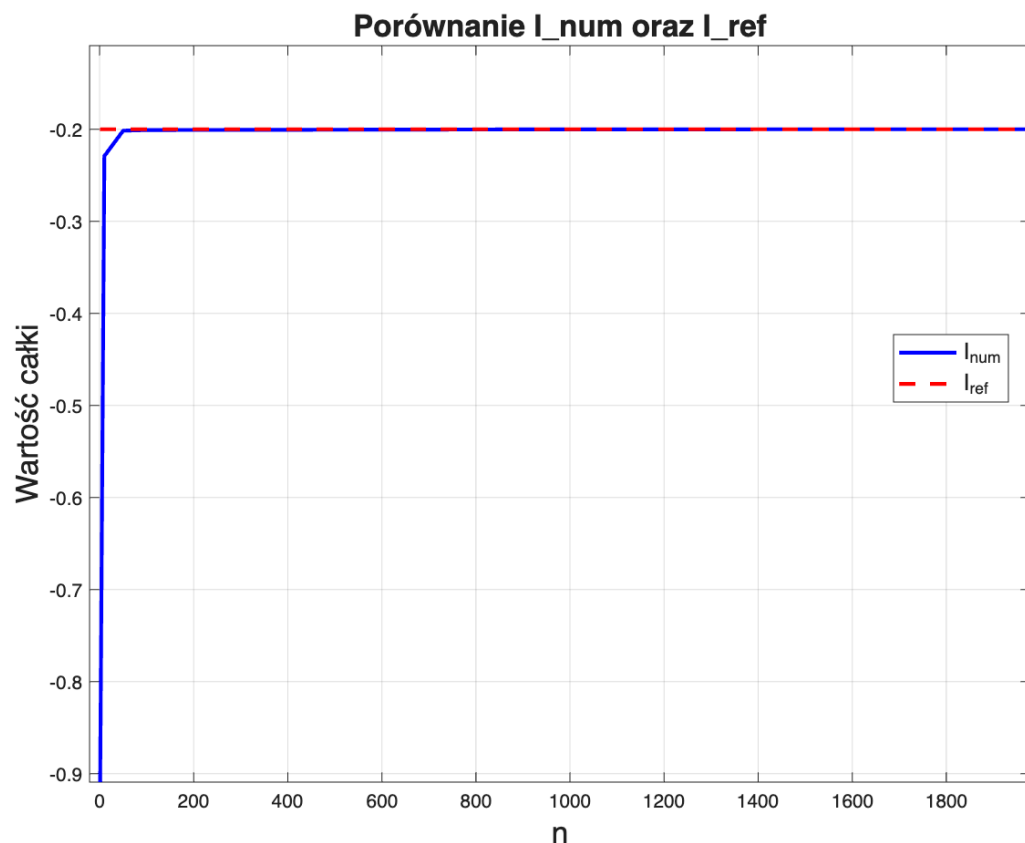
5.5 Test numeryczny 5 – funkcja o wartościach dyskretnych

Problem: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| + |y| \leq 1\}$, $f(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y < 0.1 \\ 0, & x + y = 0.1 \\ -1, & x + y > 0.1 \end{cases}$, $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy$

Cel testu: ocenić odporność metody na brak gładkości funkcji oraz zbadać, jak podział obszaru wpływa na dokładność wyniku.

n	Wynik programu	Wartość referencyjna	Błąd bezwzględny
1	-0.9167	-0.2000	0.7167
10	-0.2292	-0.2000	0.0292
100	-0.2009	-0.2000	0.0009
1000	-0.2001	-0.2000	0.0001
2000	-0.2000	-0.2000	0.0000

5.5 Test numeryczny 5 – wnioski



Wynik: Test pokazuje, że metoda potrafi poprawnie integrować funkcje nieciągłe, ale wymaga odpowiednio gęstej siatki oraz zbieżność jest wolniejsza niż dla funkcji gładkich.

5.6 Wyniki testów numerycznych

Na mocy przeprowadzonych testów możemy stwierdzić, że metoda szczególnie dobrze działa dla:

- Funkcji o ekstremum i lokalnie skupionych,
- Funkcji oscylujących.

Natomiast metoda ma ograniczenia dla:

- Funkcji bardzo szybko rosnących lub o dużych pochodnych,
- Funkcji nieciągłych.

6. Podsumowanie

- Zastosowana kwadratura 3-go rzędu jest dokładna dla wszystkich wielomianów stopnia mniejszego niż 3, co potwierdzają testy poprawności,
- Metoda dobrze radzi sobie z funkcjami oscylującymi, lokalnie skupionymi oraz z funkcjami o ekstremach przy dostatecznie dużej wartości n .
- Wraz ze wzrostem liczby podziałów trójkąta dokładność wyników się poprawia, co potwierdza stabilność i zbieżność algorytmu.
- Metoda wówczas napotyka ograniczenia praktyczne: liczba trójkątów rośnie kwadratowo, co powoduje zwiększenie czasu obliczeń i zapotrzebowania na pamięć.